

Genótipos que mudam a prescrição

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança
CYP2C9	*1/*3 (rs1057910 A/C; AS 1,0)	Metabolizador intermédio	Alta (chip)
VKORC1	–1639 T/T (rs9923231)	Sensibilidade alta a cumarínicos	Alta (imputado DR2 0,99 + chip concordante)
NAT2	*5/*5	Acetilador lento	Alta (chip, 7 SNPs)
CYP3A5	*1/*3	Expressor (mais depuração)	Alta (chip)
UGT1A1	*1/*28	Gilbert (glucuronidação algo menor)	Alta (chip)
CYP2D6	*1/*2 provável	Normal provável; número de cópias não determinado	Moderada
CYP2B6	*2/*4 provável	Metabolizador rápido	Moderada
HLA-B*58:01	Negativo provável (tag imputada)	Tipar antes de alopurinol	Moderada

Evitar ou ajustar

Situação	Indicação (sugestão, não aplicada)	Gene
AINE	Evitar piroxicam e tenoxicam. Meloxicam: 50% da dose. Ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, lornoxicam: menor dose, curso curto. Evitar AINE crónico.	CYP2C9 *1/*3
Anticoagulação	Preferir anticoagulante direto (apixabano, rivaroxabano, edoxabano, dabigatrano). Se varfarina/acenocumarol: dose inicial muito reduzida por algoritmo genético e INR apertado.	CYP2C9 *3 + VKORC1 T/T (CYP4F2 C/C)
Fenitoína / fosfenitoína	~25% menos manutenção, guiada por níveis.	CYP2C9
Siponimod	Manutenção 1 mg/dia.	CYP2C9 *1/*3
Fluvastatina	≤ 40 mg/dia.	CYP2C9
Sulfonilureias	Começar com dose baixa e vigiar a glicemia.	CYP2C9
Isoniazida	Dose guiada pela NAT2 e vigilância hepática.	NAT2 lento
Hidralazina	40–75 mg/dia iniciais, titular com cuidado.	NAT2 lento
Sulfassalazina, sulfametoxazol, dapsona, procainamida, amifampridina	Vigiar efeitos adversos; amifampridina na menor dose.	NAT2 lento
Tacrolimus	Dose inicial 1,5–2× com níveis.	CYP3A5 expressor
Sirolimus	Calibrar a dose com doseamento 24-48 h após uma toma.	CYP3A5 expressor
Irinotecano, sacituzumab	Vigiar neutropenia. Nilotinib e pazopanib: bilirrubina mais alta (benigna).	UGT1A1 *28
Paracetamol	Dose moderada (máximo sugerido 2 g/dia), por causa da genética hepática.	UGT1A1 *28
Codeína, tramadol, tamoxifeno, eliglustate, pimozida	Dose padrão só depois de confirmar o CYP2D6 com número de cópias.	CYP2D6
Alopurinol	Tipagem HLA-B*58:01 antes de iniciar.	HLA
Metadona	Níveis possivelmente mais baixos; titular pela resposta e ECG (QT).	CYP2B6 rápido
Metotrexato	Suporte com 5-MTHF (MTHFR heterozigoto composto).	MTHFR
Aminoglicosídeos	Curso curto e vigilância auditiva (MT-RNR1 não determinável).	MT-RNR1
Pioglitazona	Não recomendada por razões genéticas: score de cancro da bexiga alto, NAT2 lento e score de fração de ejeção reduzida alto.	Vários

Seguro na dose padrão (genótipo normal)

Fármacos	Gene
Clodipogrel, IBP (omeprazol, pantoprazol), citalopram, escitalopram, sertralina	CYP2C19 *1/*1 (normal)
Todas as estatinas na dose desejada (exceto fluvastatina ≤ 40 mg)	SLCO1B1 *1/*14 provável (função aumentada; sem o alelo de risco rs4149056), ABCG2 normal
5-fluorouracilo, capecitabina	DPYD normal (13 variantes; repetir DPD clínico, como a EMA recomenda)
Azatioprina, mercaptopurina, tioguanina	TPMT *1/*1, NUDT15 *1/*1
Primaquina, tafenoquina, rasburicase, dapsona, azul de metileno	G6PD normal (hemizigoto)
Abacavir	HLA-B*57:01 negativo
Carbamazepina	HLA-A*31:01 negativo provável (confirmar se terapêutica longa; B*15:02 não avaliável)
Substratos do CYP3A4 (genótipo normal; as interações com inibidores fortes, como os azóis orais com o sirolimus, mantêm-se)	CYP3A4 *1/*1

Anestesia e cirurgia

Tema	Genótipo	Indicação (sugestão, não aplicada)
Hipertermia maligna	RYR1 (34 SNPs) e CACNA1S (2) sem variantes	Risco reduzido, não ausente: precauções padrão com voláteis e suxametônio
Succinilcolina, mivacúrio	BCHE normal (sem D70G nem A539T)	Duração normal
Opioides	OPRM1 A/G, COMT Val/Val	Necessidade um pouco maior; titular pela resposta

Tema	Genótipo	Indicação (sugestão, não aplicada)
Náuseas pós-operatórias	CHRM3 (1 alelo)	Profilaxia com ondansetrom (CYP2D6 normal provável) e dexametasona
Trombose	Score de trombose venosa p86,3; F5 Leiden e protrombina negativos	Profilaxia mecânica e/ou heparina de baixa massa molecular conforme a cirurgia; mobilização precoce
Analgesia	CYP2C9 *1/*3	AINE de curta duração na dose mínima

Outros genes testados (sem ação)

Gene	Resultado
CYP2C19	*1/*1 (sem *2, *3, *4, *17): metabolizador normal
CYP4F2	*1/*1 (rs2108622 C/C)
CYP1A2	*1F heterozigoto (indutibilidade intermédia; efeito clínico fraco)
SLC22A1 (OCT1)	Normal (morfina, tramadol, ondansetrom, metformina)
IFNL3 / IFNL4	Genótipo de resposta favorável ao interferão
POLG	Sem variantes (valproato sem restrição genética)
F5 Leiden, protrombina G20210A	Negativos (estrogénios, tamoxifeno, trombopoiéticos)
HLA-B*15:02, HLA-A*33:01	Não avaliáveis no chip

Notas

- **O que confirmar com teste clínico:** CYP2D6 com número de cópias e tipagem HLA de 2 campos (B*58:01, A*31:01, B*15:02).
- **Medicação atual:** nenhuma tem guideline farmacogenética acionável; o sirolímus calibra-se por doseamento e a isotretinoína pede vigilância hepática.
- Este cartão resume os relatórios Farmacogenómica e Anestesia e Cirurgia. Não é prescrição: qualquer decisão é do médico.